

Тест-системы и контрольные материалы для клинической лабораторной диагностики инфекционных заболеваний *in vitro*

Столбнячный тест (Tetanus Test (Tetanus-Check-1))

Номер по каталогу: 92071

Набор рассчитан на 20 определений

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Столбняк - тяжелая болезнь, приводящая к длительной госпитализации с осложнениями, которая может закончиться смертью в 20% случаев. Возбудителем этой инфекционной болезни является экзотоксин, продуцируемый бациллой *Clostridium tetani*. Эта распространенная грамм-положительная анаэробная бактерия иногда присутствует в желудочно-кишечном тракте животных и сохраняется в навозе и земле в очень стойкой споровой форме. В случае открытой раны, микроорганизм попадает в тело человека. Затем столбнячный токсин блокирует выделение нейротрансмиттера и приводит к судорожным сокращениям мускулатуры и спазмам. Поскольку болезнь не формирует иммунитет, вакцинация является единственной защитной мерой. Во Франции до сих пор регистрируют около 20 случаев столбняка в год как следствие недостаточного охвата прививками взрослого населения. Иммунная защита организма определяется измерением концентрации антистолбнячных антител. При экстренной медицинской помощи информация о реальном иммунном статусе пациентов группы риска (глубокие раны) повышает возможность адекватного лечения при соответствующей противостолбнячной профилактике.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Качественный иммунохроматографический экспресс-тест для быстрого и надёжного определения антистолбнячных антител в пробах сыворотки, плазмы или цельной крови. Тест предназначен для осуществления противостолбнячной профилактики у пациентов с риском возникновения столбняка. Метод определения основан на иммунохроматографической методике, которая использует комбинацию столбнячного анатоксина, иммобилизованного на мембране в тестовой зоне, антистолбнячных антител, возможно присутствующих в образце, и столбнячного анатоксина, конъюгированного с частицами коллоидного золота. При прохождении образца через мембрану антистолбнячные антитела образца крови связываются с окрашенным конъюгатом токсина, затем этот комплекс мигрирует по мембране и вторично связывается с анатоксином, иммобилизованным в тестовой зоне кассеты, образуя розовую полосу. Вне зависимости от результата теста несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (C), где осаждается с образованием контрольной полосы, подтверждающей качество применяемых в тесте реагентов. Тест пригоден как для визуального считывания, так и для качественного считывания результатов на иммунохроматографическом экспресс-анализаторе «Easy Reader» (VEDALAB).

СОСТАВ

Тестовые кассеты	20
Одноразовые пластмассовые пипетки	20
Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл	1
Инструкция	1

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ

1. Тест-системы должны храниться при температуре от +4 до +30°C в оригинальной упаковке.
2. **Не замораживать!**
3. Использовать до даты, указанной на упаковке набора и индивидуальных упаковках тестовых устройств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Тест предназначен только для *in vitro* диагностики.
2. Обращайтесь с пробами так, как если бы они несли потенциальную инфекционную опасность. После окончания исследования пробирки и наконечники, контактировавшие с пробами, должны быть подвергнуты, как минимум, часовому автоклавированию при температуре 121°C, или обработаны соответствующими дезинфицирующими веществами (0,5-1% -ым раствором гипохлорита натрия).
3. При проведении исследования пользуйтесь специальной лабораторной одеждой и одноразовыми перчатками.
4. Не пейте, не курите и не принимайте пищи в зоне проведения исследования.
5. При сборе образцов и проведении исследования не дотрагивайтесь руками до слизистой носа или глаз.
6. Не используйте тесты с поврежденной индивидуальной упаковкой.
7. Перед использованием теста внимательно изучите прилагаемую к набору инструкцию по применению.
8. Не пользуйтесь просроченными тестовыми устройствами.

ВЗЯТИЕ И ПОДГОТОВКА ПРОБ

Исследуемые пробы. Сыворотка, плазма или цельная кровь

1. Взятие крови осуществляется с помощью стандартной лабораторной процедуры (асептическим способом, исключая гемолиз). Все пробы следует считать потенциально инфекционными.
2. Пробы цельной крови должны тестироваться немедленно (не более 4 часов после получения).
3. Для тестирования пробы в течение 48 часов после взятия образец следует хранить в холодильнике при 2–8°C. Если же

тест будет выполняться позже, пробу сыворотки или плазмы необходимо заморозить. Замороженные пробы перед тестированием следует оттаять, тщательно перемешать и довести до комнатной температуры. Повторное замораживание проб не допускается.

4. В случае высокой вязкости, мутности или наличия частиц в образце его следует развести равным объемом буфера для разведения (не поставляется, но может заказываться отдельно).

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Довести все пробы, разбавитель и тестовые кассеты до комнатной температуры.
 2. Извлечь тестовую кассету из защитной упаковки.
 3. Пометить тестовую кассету фамилией или кодовым номером пациента.
 4. Набрать пробу сыворотки или плазмы в пипетку и, удерживая ее вертикально, внести 1 каплю (25 мкл) пробы в лунку для проб тестовой кассеты. Если используется цельная кровь, внести в лунку 2 капли (50 мкл) образца. Подождать, пока образец полностью впитается.
 5. Добавить в лунку по капле 4 полных капли (150 мкл) разбавителя, давая впитываться предыдущей капле.
 6. Наблюдать результаты теста через 20 минут после внесения пробы.
- НЕ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ПО ПРОШЕСТВИИ 30 МИНУТ!**

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Отрицательный

Появляется одна окрашенная полоса в контрольной зоне (C). Образец негативен по антителам к столбнячному анатоксину, их концентрация ниже 0,1 МЕ/мл.

Положительный

Появляются две четко различимые окрашенные полосы в тестовой и контрольной зоне. Концентрация антител к столбнячному анатоксину выше 0,1 МЕ/мл.

Неопределенный результат

Если в контрольной зоне не появилось четкой цветной полосы, тест считается не прошедшим контроль качества. В этом случае рекомендуется повторить тест.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТ-СИСТЕМЫ

Пороговая чувствительность

Установление обнаруживаемой пороговой концентрации выполняли как на цельной крови, так и на сыворотке, титр IgG-антител которых предварительно определяли с помощью иммуноферментного анализа (tetanus antitoxin IgG ELISA reagent Virotech). Калибровку проводили также по международному стандарту (NIBSC 76/589). По данным исследования пороговую чувствительность теста определили равной 0,1 МЕ/мл для сыворотки и цельной крови.

Диагностическая чувствительность и специфичность

В отделении экстренной медицинской помощи было проведено клиническое исследование на 159 пациентах с ранами кожи и слизистых. Полученная в этом исследовании чувствительность составила 89% на цельной крови, 94% - на сыворотке. Специфичность составила 100%.

Точность

Внутрисерийная. Изучение внутрисерийной сходимости результатов выполнено в трех дублях для 3 образцов сыворотки с концентрацией 0 МЕ/мл, 0,17 МЕ/мл и >6 МЕ/мл. Значения были правильно определены в 100% случаев.

Межсерийная. Изучение межсерийной сходимости результатов выполнено на 10 образцах сыворотки: 4 отрицательных образца, 4 пограничных образца (0,10; 0,12; 0,15; 0,17 МЕ/мл) и 2 положительных образца (1,6 и >6 МЕ/мл). Образцы анализировали в одинаковых условиях трижды тремя разными лотами тестов. Отрицательные и положительные значения были правильно определены в 100% случаев.

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА

1. Тест разработан только для определения IgG-антител к столбнячному анатоксину в пробах сыворотки, плазмы и цельной крови.
2. Отсутствие видимой линии в тестовой зоне кассеты после 20 минут выдержки может указывать на недостаточный иммунитет к столбнячному анатоксину.
3. В профилактике столбняка выбор должен быть основан на клинических критериях (глубина раны и загрязнений).
4. Как и для других клинических процедур клиническое решение должно приниматься с учетом полной клинической картины.

Производитель:

«ВЕДАЛАБ», Франция,
VEDALAB, ZAT du Londeau, Rue de l'Expansion, Cerise, B.P. 181, 61006
ALENCON Cedex, France

Официальный дистрибьютор в Российской Федерации:

ООО «МИКРО-ЛАБ»

Москва, ул. Кольская, д.14, стр.6

www.micro-lab.org

8(499)399-32-36

info@micro-lab.org